

Piano per il Monitoraggio Affidabile della Sopravvivenza

Dal singolo campione al cruscotto di impianto — FLUPSY, raceway e bins

Bozza per condivisione con i colleghi — da approvare prima dell'implementazione

Principio guida

La verità si misura sui VIVI, mai sui morti. La mortalità è sempre una differenza tra due conteggi di vivi.

Il campione si pesa sempre con i morti dentro: è ciò che rende i gusci innocui e impedisce di ricontarli.

Il mescolamento non è una perdita di dato: diventa un'unità misurabile (coorte).

Niente sparizioni: nessun animale può uscire dai conti senza una destinazione dichiarata.

Il problema (perché oggi i dati non sono affidabili)

Con cicli che si aprono e chiudono in pochi giorni a causa delle vagliature, con un cestello origine suddiviso in più cestelli destinazione, e con il mescolamento obbligatorio di lotti diversi, oggi non si riesce a capire con certezza quanti animali di ciascun lotto siano vivi o morti. Le cause precise sono quattro:

- Morti finte ("tracking perso"): quando un ciclo si chiude e gli animali non vengono collegati bene alla destinazione, il sistema li conta come morti per differenza. Sono vivi, ma risultano persi.
- Stima pro-quota nei lotti misti: quando un cestello con più lotti viene vagliato, si assume che i lotti si dividano nelle stesse proporzioni. Ma la vagliatura separa per taglia, e lotti diversi si comportano diversamente: nasce un errore sistematico.
- Mortalità campionata diversa da quella reale: la mortalità delle misure giornaliere è solo un campione; il conteggio vero avviene alla vagliatura. Mischiare i due tipi di dato genera numeri instabili.
- Rischio di sommare la mortalità: i gusci morti restano fisicamente nei cestelli e vengono ricontati a ogni vagliatura successiva. Se la mortalità viene accumulata, gli stessi morti vengono contati più volte.

La soluzione in sintesi

- Contare i VIVI, non i morti: la mortalità di un tratto = vivi all'inizio meno vivi alla fine, registrata una sola volta.
- Campione pesato con i morti dentro: il conteggio dei vivi nasce dalla densità dei vivi, così i gusci che restano non vengono mai ricontati e non serve separarli meccanicamente.
- Mescolamento come coorte misurata: nell'istante del mix si "fotografa" il conteggio dei vivi per lotto; da lì la coorte è seguita come unità contata.
- Niente sparizioni: a ogni chiusura il bilancio deve quadrare, così il totale vivi/morti torna sempre.

Il piano, fase per fase

Fase 1 — Niente sparizioni

Obiettivo: eliminare le morti finte (animali vivi contati come persi).

Cosa cambia: a ogni chiusura ciclo compare un bilancio che deve quadrare — vivi iniziali = vivi usciti (vagliatura + trasferimento + vendita) + morti dichiarati. Le uscite possibili sono solo queste quattro.

Decisioni confermate:

- Tolleranza $\pm 1\%$ (sotto, chiude senza disturbare).
- Se non quadra: avviso con scelta — correggere oppure registrare la differenza come mortalità con un clic.
- Se esce più di quanto entra: segnala anomalia e chiedi ricontrollo, niente mortalità negativa.

Cosa ottieni: il totale vivi/morti torna sempre; sparisce il "tracking perso" che oggi gonfia la mortalità. È la fase con più impatto e va per prima.

Fase 2 — Mortalità per differenza di vivi

Obiettivo: mai più sommare la mortalità, anche con vagliature consecutive e gusci che restano nei cestelli.

Cosa cambia:

- La misura giornaliera resta solo un indicatore e non riduce in modo permanente il conteggio (regola "gusci che volano via").
- La vagliatura è il punto di verità: mortalità del tratto = vivi in ingresso meno vivi in uscita, registrata una sola volta; i conteggi destinazione diventano la nuova verità per il tratto successivo.
- Il campione si pesa con i morti: il conteggio dei vivi nasce dalla densità dei vivi, quindi i gusci non vengono mai ricontati. Non serve separarli meccanicamente.

Cosa ottieni: ogni morte pesa una volta sola; il rischio di doppio conteggio sparisce per costruzione.

Fase 1 + Fase 2 insieme sono il salto di qualità più grosso.

Fase 3 — Il mescolamento come coorte misurata

Obiettivo: rendere solido il mix, che resta obbligatorio per ragioni logistiche.

Cosa cambia: quando si mescolano lotti diversi, il sistema crea una coorte e congela la "foto" del conteggio (vivi per lotto in ingresso). Da lì la coorte è seguita come unità contata a ogni vagliatura.

Cosa ottieni: la sopravvivenza della coorte è verità contata; la storia di ogni lotto resta esatta fino al mix.

Fase 4 — Sopravvivenza per lotto, con affidabilità

Obiettivo: dare il numero per singolo lotto in modo onesto.

Cosa cambia: sopravvivenza lotto = (parte esatta prima del mix) $\times$ (sopravvivenza misurata della coorte dopo il mix), ripartita in proporzione alla popolazione; ogni numero con semaforo di affidabilità (alta = lotto a lungo puro; media/bassa = mescolato presto).

Cosa ottieni: un dato per lotto utilizzabile, sapendo sempre quanto è solido.

Fase 5 — Cruscotto di impianto

Obiettivo: vedere in tempo reale la sopravvivenza di tutto l'impianto, somma di tutti i moduli.

5.0 — Etichetta di tipo modulo: oggi FLUPSY, raceway e bins si riconoscono solo dal nome, cosa fragile. Si aggiunge una vera etichetta di tipo (FLUPSY / raceway / bins) su ogni installazione, così la scomposizione per tipo è pulita e non dipende da come è scritto il nome.

5.1 — Il cruscotto:

Numero grande in tempo reale: sopravvivenza ponderata sul vivo attuale.

- Grafico di tendenza: tasso a finestra mobile 30/90 giorni.
- Scomposizione per tipo modulo (FLUPSY / raceway / bins) e per singolo modulo.
- Ogni numero con semaforo certo/stimato (certo = contato all'ultima vagliatura; stimato = dopo, dalle misure).

Cosa ottieni: a colpo d'occhio come va l'impianto, quale modulo rende meglio, dove si perde di più — e quanto fidarsi di ogni numero.

Fase 6 — Verifica e taratura

Obiettivo: validare prima di usarlo per decisioni.

Cosa cambia: ricalcolo su alcuni lotti già chiusi, controllo che i totali quadrino, taratura delle soglie.

Cosa ottieni: la certezza che i numeri reggono.

Ordine consigliato e benefici progressivi

- Fase 1 + Fase 2: dati subito puliti — niente sparizioni, niente mortalità sommata.
- Fase 3 + Fase 4: lotti mescolati gestiti bene, con livello di affidabilità.
- Fase 5 (con etichetta di tipo) + Fase 6: il cruscotto di impianto in tempo reale, solido e verificato.

Tutto si appoggia a strumenti già presenti (registro movimenti del lotto, composizione per lotto, Report Lotto, riconoscimento moduli): si rende solido l'esistente, non si riparte da zero.

Cosa NON cambia per l'operatore

- Le misure giornaliere si fanno come sempre.
 - Non occorre separare meccanicamente i morti dai vivi tra le vagliature.
 - L'unica novità è la schermata di bilancio alla chiusura: un controllo veloce, non lavoro in più.
-

